Ejercicio Funcional - Paradigmas de Programación
League of Haskell

Dominio

League of Haskell es un videojuego que enfrenta equipos de 5 contra 5 utilizando diferentes personajes que llamamos **campeones** que juegan en diferentes roles, de los cuales conocemos algunos datos como:

- Su *antigüedad*, es decir hace cuantos años fueron agregados al juego.
- Su *nivel*, que dependerá del momento de la partida en la que se encuentre.
- Su *posición*, es decir en qué rol que ocupa dentro de su equipo.
- El nombre de sus *habilidades*, es decir aquellos poderes que puede usar durante la batalla.

1. Queremos poder modelar los siguientes campeones
   a. **Cho'gath**: un campeón que tiene 15 años de antigüedad, se encuentra en el nivel 8 y se desempeña en la línea TOP. Sus habilidades son: *Ruptura, Grito salvaje, Clavos vorpalinos y Festín.*
   b. **Jinx**: una campeona que tiene 12 años de antigüedad, se encuentra en nivel 4 y se desempeña en la línea de ADC. Sus habilidades son *¡Cambio de armas!, ¡Chispas!, ¡Mascafuegos! y ¡¡Supermegacohete requetemortal!!*
   c. **Mel**: una campeona que salió hace menos de un año y se encuentra en nivel 6. Se desempeña como SUPP y sus habilidades son: *Ráfaga radiante, Refutar, Ofuscador solar y Eclipse dorado.*
   d. **Yuumi**: una campeona de 6 años de antigüedad y nivel 12. Se desempeña en el rol de SUPP y sus habilidades son: *Proyectil acechador, ¡Tú y yo!, Zoomies y Últimas páginas.*
   e. **Warwick**: un campeón de 16 años de antigüedad y nivel 1. Se desempeña en el rol de JG y sus habilidades son *Fauces de la bestia, Cacería de sangre, Aullido primigenio y Opresión infinita.*

2. Cuando un campeón es nuevo, suele estar desbalanceado con el resto de los campeones del juego, por lo que decimos que si un campeón tiene 0 años de antigüedad entonces **está roto**, es decir que es poderoso. Nos interesa saber cuando un campeón está roto.

3. Un campeón a lo largo del juego puede **subir de nivel**, lo hace incrementando de a uno.

4. Queremos saber si un equipo **está preparado** para jugar, que se da cuando tiene exactamente 5 personas en él.

5. Queremos saber qué **habilidades disponibles** tiene un campeón:
- Si el campeón **está en early**, es decir que tiene menos de nivel 6, entonces solo tiene las habilidades *básicas* que son las primeras 3.
- Si no está en early, entonces las tiene a todas disponibles

6. Queremos saber si un campeón **puede carrear**, esto se da si su rol es alguno de los siguientes: TOP, MID o ADC; o bien si está roto.

7. Decimos que un equipo **puede ganar** la partida, si al menos uno del mismo puede carrear la misma.

8. Queremos saber si un equipo es **invencible**, esto sucede cuando todos los campeones del equipo están rotos, ya que nadie les puede ganar

9. Durante la partida, donde dos equipos se enfrentan, vamos a tener momentos en los que surgen peleas de más de dos campeones; a estos momentos los llamamos *teamfights*. Nos interesa saber quiénes de un equipo están **aptos para la teamfight**, un campeón está apto si no está en early.

10. Decimos que cuando un equipo **hace el *Barón*** *Nashor*, todos los del mismo suben un nivel.

11. Queremos saber entre dos campeones contrincantes, quien de los dos **hace mas daño de un cierto tipo**. Este es un juego complejo con distintos tipos de daño, algunos son:
- Daño por nivel: se calcula como el nivel del campeón por 3.
- Daño por habilidades: se calcula como la suma del largo de las habilidades disponibles. Por ejemplo si Jinx solo tiene las habilidades *¡Cambio de armas!, ¡Chispas! y ¡Mascafuegos!*, su daño por habilidades será de 39.
- Daño por posición: cada posición tiene un valor de daño asignado según lo siguiente:
    - TOP: 10 de daño
    - MID: 15 de daño
    - ADC: 20 de daño
    - JG: 8 de daño
    - SUPP: 1 de daño